计算冲刺题纠正

6. 第 6 题解析数值有误

更正为：

A 的 EV=25000×100%=25000 元

B 的 EV=12000×50%=6000 元

C 的 EV=10000×50%=5000 元

D 的 EV=5000×0%=0 元

PV=25000+9000+5800+0=39800

AC=25500+5400+1100+0=32000

EV=25000+12000*50%+10000*50%+5000*0=36000

SV=EV-PV=36000-39800=-3800 元

CV=EV-AC=36000-32000=4000 元

SV<0；CV>0。说明进度落后，成本节约

7. 第 7 题第 4 问的解析数值有误

更正为：

赶工后的项目成本=正常完工直接成本+项目间接成本+赶工增加的费用=14900+24*500+400=27300 元。

10. 某项目由 A、B、C、D、E、F、G、H 活动模块组成，下表给出了各活动之间的依赖关系，以及它们 在正常情况和赶工情况下的工期及成本数据。假设每周的项目管理成本为 10 万元，而且项目管理成本与当周所开展的活动多少无关。

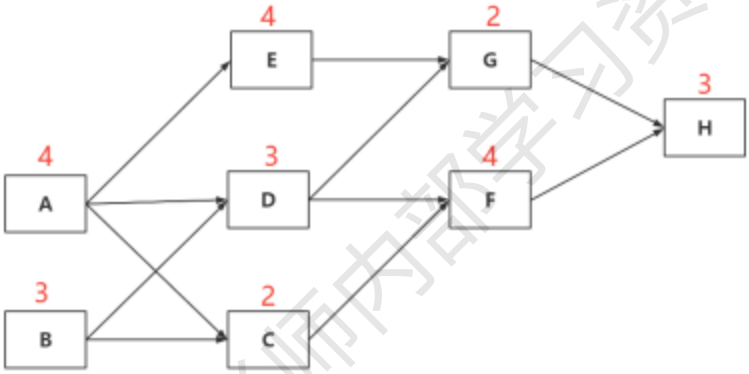
活动	紧前活动	正常情况		赶工情况	
		工期（周）	成本（万元/周）	工期（周）	成本（万元/周）
A	-	4	10	2	30
B	-	3	20	1	65
C	A、B	2	5	1	15
D	A、B	3	10	2	20
E	A	4	15	1	80
F	C、D	4	25	1	120
G	D、E	2	30	1	72
H	F、G	3	20	2	40

【问题 1】 （6 分）

找出项目正常情况下的关键路径，并计算此时的项目最短工期和项目总体成本。



【答案】



最短工期=14 周

项目总体成本=4*10+3*20+2*5+3*10+4*15+4*25+2*30+3*20+14*10=560 万元

【问题 2】 （4 分）

假设项目必须在 9 周内（包括第 9 周）完成，请列出此时项目中的关键路径，并计算此时项目的最低成本。

【答案】**（具体步骤和画图请去听课）**

7 条关键路径分别为：AEGH、ADGH、ADFH、ACFH、BDGH、BDFH、BCFH。项目最低成本=正常完工的直接成本+压缩增加的成本+管理成本=420+（6.67+10+12.5+13.34+16.67）+9*10=569.18 万元。

活动	紧前活动	正常情况下		赶工		可压缩工期=正常-赶工	赶工增加的总费用	赶工时平均每周增加的费用
		工期（周）	成本（万元/周）	工期（周）	成本（万元/周）			
A	-	4	10	2	30	2	20	10
B	-	3	20	1	65	2	5	2.5
C	A.B	2	5	1	15	1	5	5
D	A.B	3	10	2	20	1	10	10
E	A	4	15	1	80	3	20	6.67
F	C.D	4	25	1	120	3	20	6.67
G	D.E	2	30	1	72	1	12	12
H	F.G	3	20	2	40	1	20	20

【问题 3】 （7 分）

在计划 9 周完成的情况下，项目执行完第 4 周时，项目实际支出 280 万，此时活动 D 还需要一周才能够结束，计算此时项目的 PV、EV、CPI 和 SPI（假设各活动的成本按时间均匀分配）。

【答案】

AC=280 万， PV=A+B+C+D+E+管理成本

PV=（2*30）+(3*20+2.5)+（2*5）+(20*2)+（4*15+13.34）+（4*10）=285.84 万元

A=2*30（已经按题目压了两周，直接按压了之后的计算）

B=3*20+2.5(压一周增加的费用)

C=2*5(没压缩)

D=20*2（已经按题目压了一周，直接按压了之后的计算）

E=4*15（没压前的费用）+6.67*2（压了两周，增加的费用）

管理费用=4*10）

此部分为思路，无需写在答题纸上。

EV=A+B+C+D/2+E+管理成本

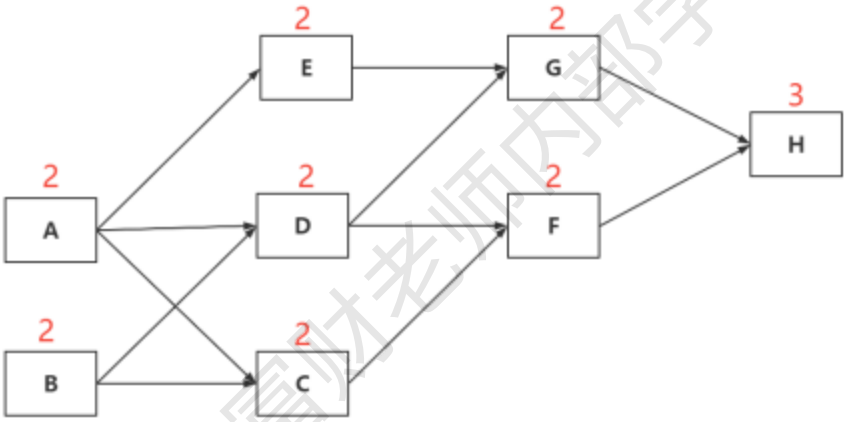
=（2*30）+(3*20+2.5)+（2*5）+(20*2)/2+（4*15+13.34）+（4*10）+4*10

=265.84 万元

CPI=EV/AC=265.84/280=0.95

SPI=EV/PV=268.84/285.84=0.93





广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

19-22 年历年真题试卷纠正



19 年上半年选择题

7、不属于客户关系管理(CRM)系统的基本功能（　）。

A、自动化销售　B、自动化项目管理　C、自动化市场营销　D、自动化客户服务

【答案】B

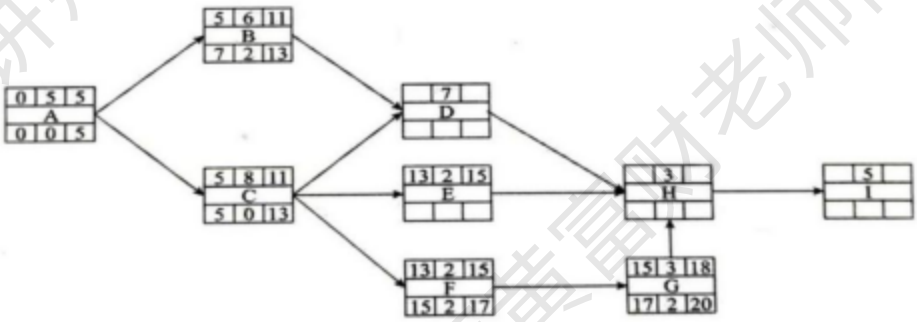
【解析】CRM 能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具，并且在这三者之间实现通信接口，使得其中一项业务模块的事件可以触发另外一个业务模块中的响应。

错误：题目漏了“不”字

19 年上半年下午计算题

试题二（17 分）

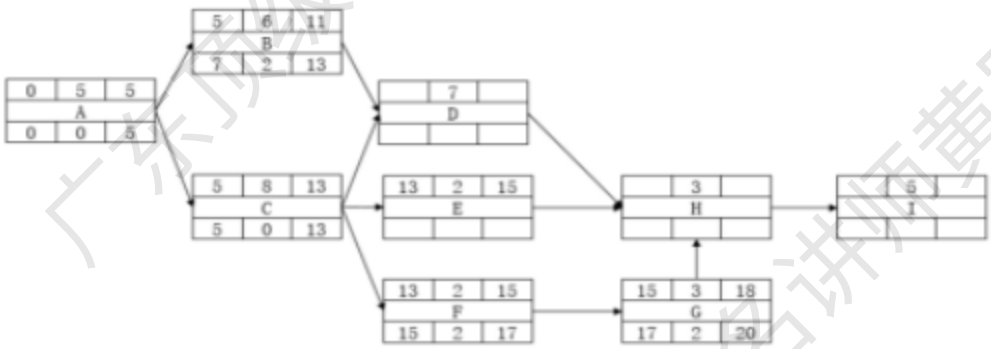
【说明】项目经理根据甲方要求估算了项目的工期和成本。项目进行到 20 天的时候，项目经理对项目进展情况进行了评估，得到各活动实际花费成本(如下表所示)。此时 ABCDF 已经完工，E 仅完成了 1/2，G 仅完成了 2/3，H 尚未开工。



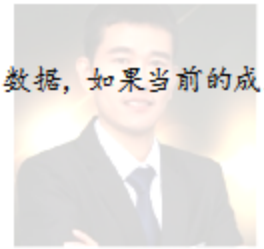
错误：题目字母缺 F，图片 C 活动的最早结束时间 11 错了

更正为：

此时 ABCDF 已经完工，E 仅完成了 1/2，G 仅完成了 2/3，H 尚未开工。



19 年下半年选择题



50、下表给出了某信息化建设项目到 2019 年 8 月 1 日为止的成本执行（绩效）数据，如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（E AC）为：（ ）元。

活动编号	活动	预计完成百分比 %	实际完成百分比 %	活动计划值（元）PV	实际成本（元）AC
1	A	100	100	2000.00	2000.00
2	B	100	100	1600.00	1800.00
3	C	100	100	2500.00	2800.00
4	D	100	80	1500.00	1600.00
5	E	100	75	2000.00	1800.00

续表

活动编号	活动	预计完成百分比 %	实际完成百分比 %	活动计划值（元）PV	实际成本（元）AC
6	F	100	60	2500.00	2200.00
合计：				12 100.00	12 200.00
项目总预算（BAC）：50 000.00					
报告日期：2019 年 8 月 1 日					

A、59238.00　　B、51900.00　　C、50100.00　　D、48100.00

【答案】 B

【解析】EV=2000+1600+2500+1500*0.8+2000*0.75+2500*0.6=10300 ET C=BAC-EV=50000-10300=39700 EAC=AC+ETC=12200+39700=51900

错误：题目缺图

64、某制造商面临大量产品退货，产品经理怀疑是采购和货物分类流程存在问题，此时应该采用（ ）进行分析。

A、流程图　　B、质量控制图　　C、直方图　　D、鱼骨图

错误：答案错误

更正为：

【答案】 D

【解析】通过鱼骨图找潜在原因，找根本原因。

（已经猜到了或者知道了流程有问题，就找在哪里出现了问题，用鱼骨图。

不知道哪里有问题就要去找问题，用流程图。）

67、某项目发生一个已知风险，尽管团队之前针对该风险做过减轻措施，但是并不成功，接下来项目经理应该通过（ ）控制该风险。

A、重新进行风险识别　　B、使用管理储备

C、更新风险管理计划　　D、评估应急储备，并更新风险登记册

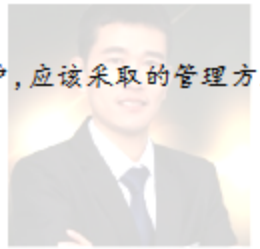
错误：答案错误

更正为：

【答案】 A

【解析】风险再评估，选A正确。

2020年下半年选择题



55、根据干系人权利/利益方格分析，某手机厂商对于其品牌的忠实粉丝及未来潜在用户，应该采取的管理方式是（ ）

A、随时告知　　B、重点管理　　C、监督　　D、令其满意

错误：答案和解析错误

更正为：

【答案】A

【解析】粉丝是随时告知

64、某制造商面临大量产品退货，产品经理怀疑是采购和货物分类流程存在问题，此时应该采用（ ）进行分析。

A、流程图　　B、鱼骨图　　C、直方图　　D、质量控制图

错误：答案和解析错误

更正为：

答案：B

已经猜到了或者知道了流程有问题，就找问题在哪里出现了，就用鱼骨图。

不知道哪里有问题就要去找问题，就用流程图。

67、某项目发生一个已知风险，尽管团队之前针对该风险做过减轻措施，但是并不成功，接下来项目经理应该通过（ ）控制该风险。

A、重新进行风险识别　　B、使用管理储备

C、更新风险管理计划　　D、评估应急储备，并更新风险登记册

错误：答案和解析错误

更正为：

【答案】 A

【解析】风险再评估，选A正确。

2021 年上半年选择题

70、GB/16260.1《软件工程质量》属于（　　）。

A、兼职和轮岗要求　　B、权限分散要求　　C、多人共管要求　　D、全面控制要求

错误：选项与题目对不上，答案和解析正确

更正为：

70、GB/16260.1《软件工程质量》属于（　　）。

A、基础标准　　B、管理标准　　C、文档标准　　D、开发标准

【答案】B

【解析】

系统集成项目管理相关的标准包括：基础标准、开发标准、文档标准、管理标准。

《计算机软件配置管理计划规范 GB/T12505-1990》、《软件工程产品质量 GB/16260.1-2006》、《计算机软件质量保证计划规范 GB/12504-1990》、《计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/16260.1-2008》属于管理标准。



2021 年下半年案例分析

试题二

子任务预算及估算工期表

子任务	预算（万元）	三点估算工期（周）		
		最悲观	最可能	最乐观
需求调研	1.8	0.5	1	1.5
系统实施	35.2	4	7	16
系统测试	2.4	1	2	3
数据准备（培训）	2.7	1	1	1
上线试运行	3.6	2	3	10
验收	2.7	1	1	1
合计	48.8			

错误：预算合计参数不对

更正为：

子任务	预算（万元）	三点估算工期（周）		
		最悲观	最可能	最乐观
需求调研	1.8	0.5	1	1.5
系统实施	35.2	4	7	16
系统测试	2.4	1	2	3
数据准备（培训）	2.7	1	1	1
上线试运行	3.6	2	3	10
验收	2.7	1	1	1
合计	48.4			

2022 年上半年【广东】选择题题目

2、虚拟机技术主要包括（　）。

①数据虚拟机　②储存虚拟机　③数据虚拟机　④网络虚拟机　⑤桌面虚拟机

A、①②④⑤　B、①②③④　C、②③④⑤　D、①②③⑤

错误：题目序号 1 和 3 重复

更正为：

2、虚拟化技术主要包括（　）。

①服务器虚拟化　②储存虚拟化　③数据虚拟化　④网络虚拟化　⑤桌面虚拟化

A、①②④⑤　B、①②③④　C、②③④⑤　D、①②③⑤

【答案】A

【解析】虚拟化技术主要包括服务器虚拟化、内存虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、应用虚拟化及桌面虚拟化。

55、依据权利/利益方格，对单位内部生产核心部件应采取的干采人管理策略是（　　）。

A、重点管理　　B、令其满意　　C、监督　　D、随时告知



错误：答案 B 错误

更正为：

【答案】D

【解析】内部生产部门，类似项目组的供应商。利益高，权力低，属于 C 区，应随时告知。

2022 年上半年【全国】选择题题目

7、关于商业智能的描述，不正确的是：（　　）。

A、由数据仓库、联机分析处理、数据挖掘、数据备份和恢复等部分组成

B、通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策

C、是一种新技术，它不只是数据库等技术的运用

D、可以从多个不同系统中提取数据并进行清理，保证数据正确性

错误：答案错误，解析正确

更正为：

【答案】C

27、在 RIP 生命周期的每个阶段，从上向下迭代，即从（　）工作流的“商业建模”开始，进行“需求调研”“分析与设计”，最后执行到“部署”。

A、管理过程　　B、工程过程　　C、核心过程　　D、支持过程

错误：题目内容英文字母简称错误

更正为：

27、在 RUP 生命周期的每个阶段，从上向下迭代，即从（　）工作流的“商业建模”开始，进行“需求调研”“分析与设计”，最后执行到“部署”。

36、不属于“整体变更控制”过程输出的是：（　　）。

①工作绩效报告　②项目质量管理计划③变更请求　④变更日志　⑤项目进度网络图更新

A、①②③　　B、②③④　　C、③④⑤　　D、①③⑤

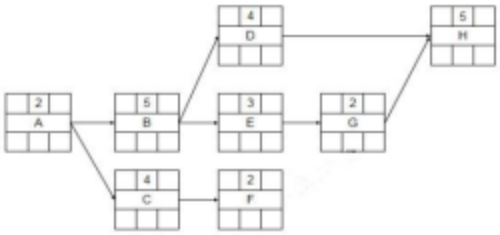
错误：答案有误

更正为：

【答案】A

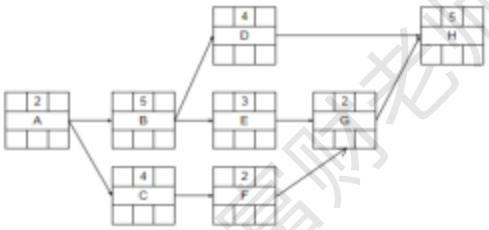
【解析】工作绩效报告，项目质量管理计划和变更请求均是整体变更控制的输入。整体变更控制过程输出有：1.批准的变更请求 2.变更日志 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新

45、下图中活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间分别为（　　）。



错误：6 时标图中，活动 F 到 G 少了一根箭线

更正为：



47、在项目成本控制过程中，采用的成本估算方法不恰当引发成本失控，是由于（　　）。

A、组织制度不健全　　B、对项目认识不足

C、技术的制约　　D、需求管理不当

错误：答案有误

更正为：

【答案】C

2022 年上半年【全国】案例分析题目

试题一

【问题 3】（4 分）

请将下面（1）~（3）的答案填写在答题纸的对应栏内。

（1）①标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成，

（2）某个交付成果如果规模较小可在②小时完成，或逻辑上不能再分，或所需请帮助资源、时间、成本可估算可控制的特征，那么它就可能被当作⑨。”③的编码设计与①存在对应关系、其每一层代表编码的某一位数，有一个分配给它特定的代码数字。

错误：题目内容乱序、错误

更正为：

【问题 3】（4 分）

请将下面(1)~(3)的答案填写在答题纸的对应栏内。

(1)①标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成。

(2)交付成果如果规模较小可在②小时完成，或逻辑上不能再分，或所需资源、时间、成本可估算可控制的特征，那么它就可能被当作③。

(3)编码设计与④存在对应关系、其每一层代表编码的某一位数，有一个分配给它特定的代码数字。

2022年上半年【广东】选择题题目

2、虚拟机技术主要包括（　）。

①网络虚拟化　②储存虚拟机　③数据虚拟机　④网络虚拟机　⑤桌面虚拟机

A、①②④⑤　B、①②③④　C、②③④⑤　D、①②③⑤

错误：①和④相同

更正为：

2、虚拟机技术主要包括（　）。

①服务器虚拟化　②储存虚拟机　③数据虚拟机　④网络虚拟机　⑤桌面虚拟机

A、①②④⑤　B、①②③④　C、②③④⑤　D、①②③⑤

55、依据权利/利益方格，对单位内部生产核心部件应采取的干系人管理策略是（　）。

A、重点管理　B、令其满意　C、监督　D、随时告知

更正为：

【答案】D

【解析】内部生产部门，类似项目组的供应商。利益高，权力低，属于C区，应随时告知。

2022年下半年【全国】案例分析题目

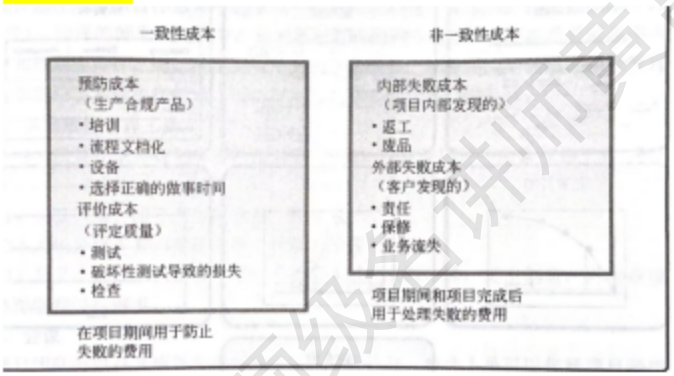
试题一

【问题 2】（6 分）

（1）请指出质量成本中一致性成本和非一致性成本都包含哪些成本；

错误：参考答案有误

更正为：

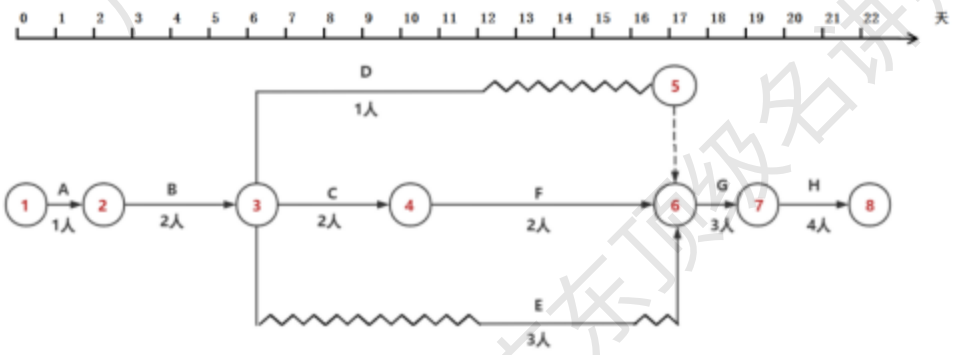


试题二

【问题 3】

错误：时标网络图有误

更正为：



2022年下半年【广东】案例分析题目

试题三

【问题 2】

错误：第 5 点解析有误

更正为：

1、招标人发出招标文件；

2、 投标人编制并提交投标文件；

3、 由评标委员会负责评标；

4、 确定中标人，发出中标通知书；

5、 由**招标人**和中标人订立书面合同。

试题四

【问题 2】

错误：参考答案有误

更正为：

A 公司管理层：重点管理，及时报告。因为 A 公司管理层权利高，利益高，是 B 公司的重点客户，所以要重点管理，及时报告。

B 公司行政部门：随时告知，因为项目的工作他们要参与，如果除了问题，也要负责任。

A 公司业务部门人员：随时告知。因为 A 公司业务部门人员是客户方公司的人员，项目好坏影 响业务人员的使用情况，所以利益高，但是对项目影响能力小，权利低，所以随时告知。

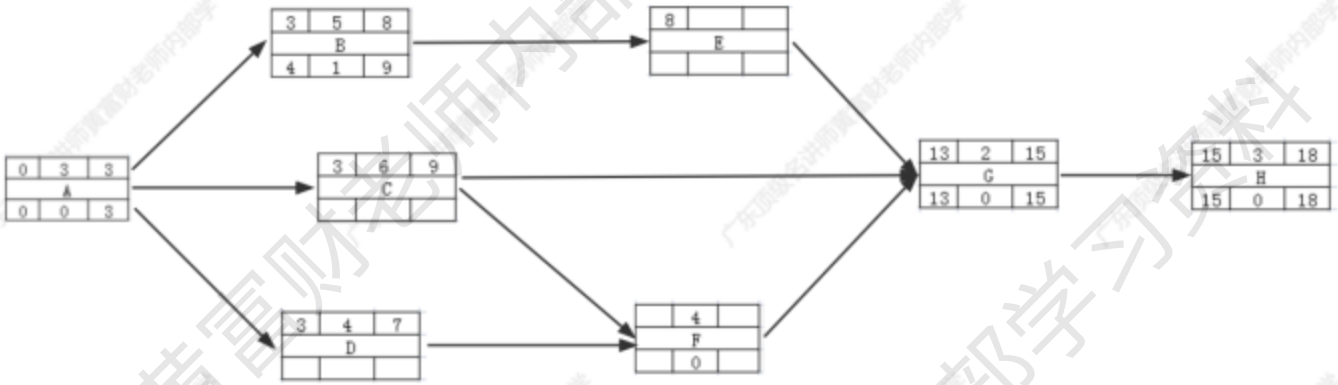
计算题汇总第 25-26 章纠正

第 25 章 计算题（综合知识）

以下为 39-42 题答案补充

39.22 年 11 月广东卷第 45 题

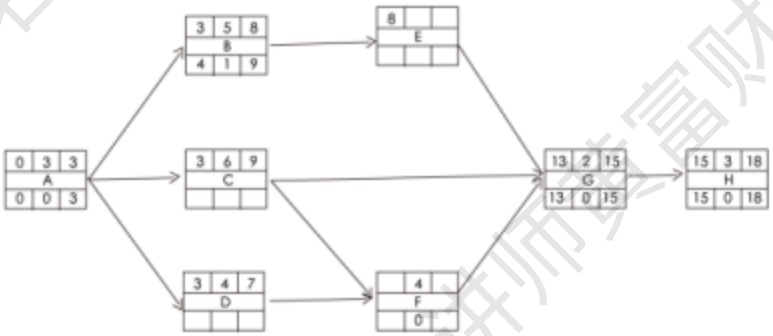
某项目的网络图如下，活动 C 的自由浮动时间为（ ）天。



A、0　　B、1　　C、2　　D、3

【答案】A

【解析】首先可以判断出 F 的 ES 应为 9(顺推，汇取大)，根据公式，活动 C 的 FF=MIN{紧后活动 ES}-EF=9-9=0



39.22 年 11 月广东卷第 49 题

某项目到 2022 年 6 月 30 日的部分成本执行(绩效)数据如下表，据此判断该项目（ ）。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	2000.00	2200.00
2	B	100	1000.00	800.00
3	C	50	800.00	300.00
4	D	100	900.00	850.00
5	E	60	1500.00	1000.00
6	F	30	3000.00	800.00

A、进度超前、成本节约　　B、进度滞后、成本节约

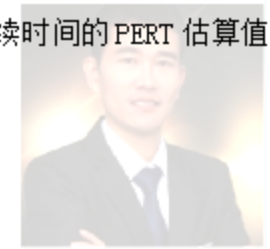
C、进度超前、成本超支　　D、进度滞后、成本超支

【答案】B

【解析】由图可知，目前该项目的 PV=9200，AC=5950，EV=6100，SV=EV-PV=-3100<0，CV=EV-AC=150>0;可知目前进度滞后、成本节约。

40.22 年 11 月全国卷第 44 题

某活动的最乐观时间为 6 天，最可能时间为 9 天，最悲观时间为 12 天，则该活动持续时间的 PERT 估算值和估算的标准差分别为（　　）。



A.9 天，1 天　　B.9 天，2 天

C.10 天，1 天　　D.10 天，2 天

【答案】A

【解析】估算时长=(悲观+乐观+4x 最可能）/6=（12+6+9*4)/6=9 天

标准差=(悲观时间-乐观时间）/6=（12-6）/6=1 天

41.22 年 11 月全国卷第 49 题

下表给出了某信息化建设项目到 2022 年 9 月 1 日为止的成本执行(绩效)数据。如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算(EAC)为（　　）/元。

活动编号	活动	完成百分比%	计划值（PV）/元	实际成本（AC）/元
1	A	100	2000.00	2000.00
2	B	100	1500.00	1800.00
3	C	100	2500.00	2200.00
4	D	80	1000.00	500.00
5	E	75	3000.00	2500.00
6	F	60	2500.00	1500.00
合计			12500.00	10500.00
项目总预算（BAC）:50000.00				
报告日期：2022 年 9 月 1 日				

A.49950.00　　B.48000.00　　C.48050.00　　D.50050.00

【答案】A

【解析】非典型偏差 EAC=AC+BAC-EV

由题意可知，AC=10500，BAC=50000，EV=2000+1500+2500+1000*80%+3000*75%+2500*60%=10550

EAC=AC+BAC-EV=10500+50000-10550=49950

42.22 年 11 月全国卷第 66 题

某项目成本估算区间如图所示(单位：万元)，则在 84 万元内完成项目的可能性为：（　　）。

项目成本	低	最可能	高
估算值	50	80	92

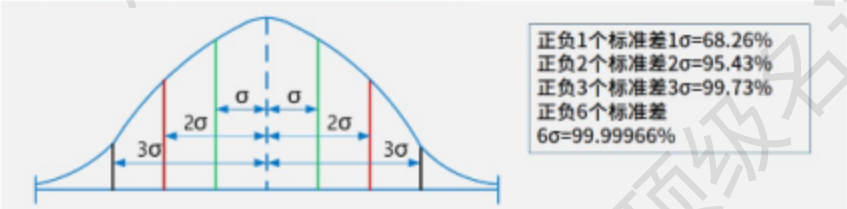
A.84%　　B.90%　　C.95%　　D97%

【答案】A

【解析】估算成本=(悲观+乐观+4x 最可能)/6=(92+50+80*4）/6=77

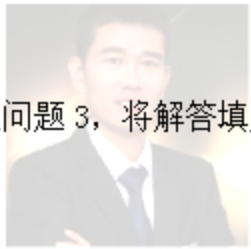
标准差=(悲观-乐观）/6=（92-50）/6=7

已知正负 X 个标准差的完工概率分别是



所以在 84 万元以内完成的概率是：50%+(68.26%)/2=84.13%

第 26 章 计算题（案例分析，中级）



14 年 11 月试题一（原答案六时标有误，以下为正确版）

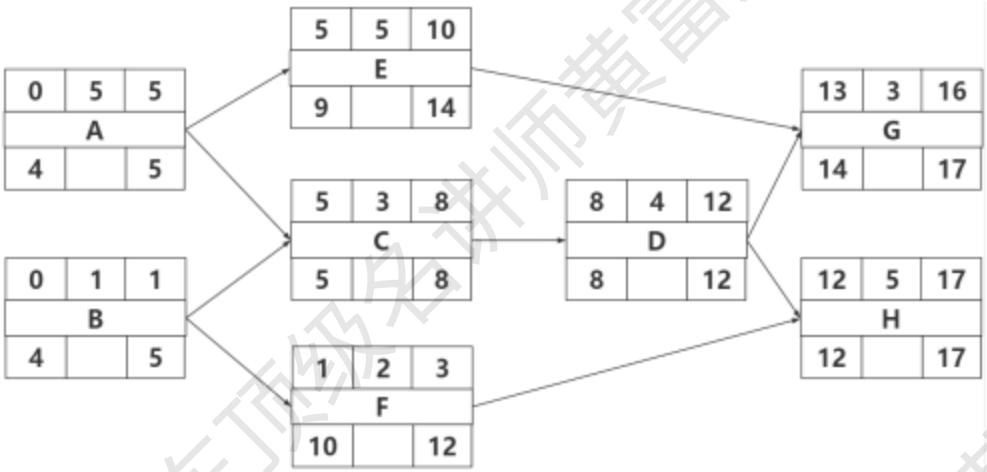
下表是某项目的工程数据，根据各个问题中给出的要求和说明，完成问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

活动	紧后活动	工期/周
A	C、E	5
B	C、F	1
C	D	3
D	G、H	4
E	G	5
F	H	2
G	—	3
H		5

（1）（4 分）

请指出该项目的关键路径，并计算该项目完成至少需要多少周？假设现在由于外部条件的限制，E 活动结束 3 周后 G 活动才能开始；F 活动开始 5 周后 H 活动才可以开始，那么项目需要多长时间才能完成？

【答案】这种题是基础题，可以画六标识来解题。



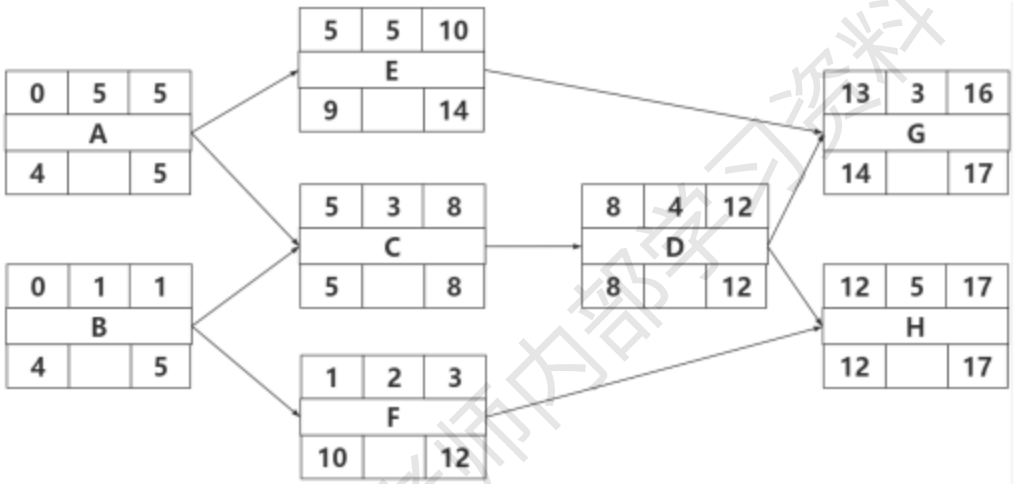
关键路径：ACDH，至少需要 17 周。增加的限制条件对项目工期没有影响，项目还是需要 17 周才能完成。

（2）（5 分）

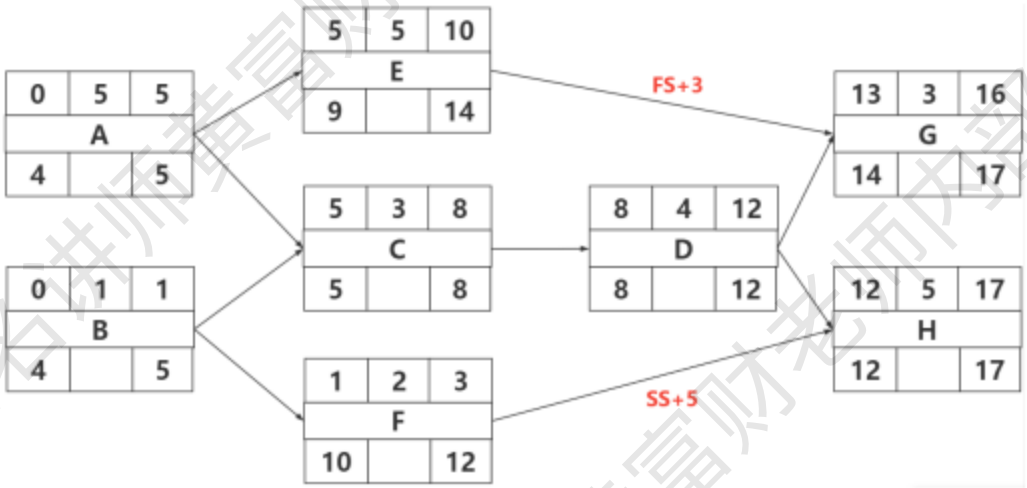
分别计算在没有外部条件限制和问题 1 中涉及的外部条件的限制下，活动 B 和 G 的总时差和自由时差。

【答案】这种题是基础题，可以画六标识来解题。

（1 没有外部条件限制，活动 B 的总时差=4，自由时差=0；活动 G 的总时差=2，自由时差=2



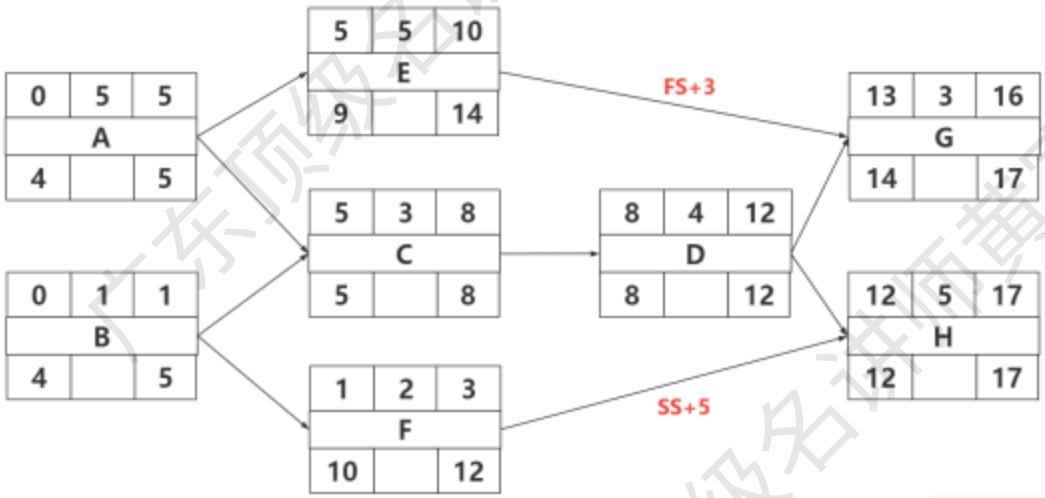
（2 问题 1 中涉及的外部条件的限制：B 的总时差=4，自由时差=0；G 的总时差=14-13 或 17-16=1，自由时差=1。



（3）（6 分）

假设项目预算为 280 万元，项目的所有活动经费按照活动每周平均分布，并与具体的项目无关，则项目的第一周预算是多少？项目按照约束条件执行到第 10 周结束时，项目共花费 200 万元，共完成了 A、B、C、E、F 5 项活动，请计算此时项目的 PV、EV、CPI 和 SPI。

【答案】这种题是基础题，可以画六标识来解题。



所有活动的总时间为 5+1+3+4+5+2+3+5=28 周，项目预算为 280 万元，平均分布每周 10 万元。则项目的第一周预算为 10 万元。

项目按照约束条件执行到 10 周结束时，计划要完成 ABCEF 活动，且 D 活动要完成 2 周任务，则 PV=5*10+1*10+3*10+5*10+2*10+2*10=180

实际完成 ABCEF 活动，则

EV=5*10+1*10+3*10+5*10+2*10=160

CPI=EV/AC=160/200=0.80

SPI=EV/PV=160/180=0.89

17 年 11 月试题二（原答案六时标有误，以下为正确版）

某信息系统项目包含如下 A、B、C、D、E、F、G、H 八个活动。各活动的历时估算和活动间的逻辑关系如下表所示（其中活动 E 的历时空缺）：

活动名称	活动历时（天）	紧前活动
A	2	-
B	4	A
C	5	A
D	3	A
E		B
F	4	C、D
G	3	E、F
H	3	G

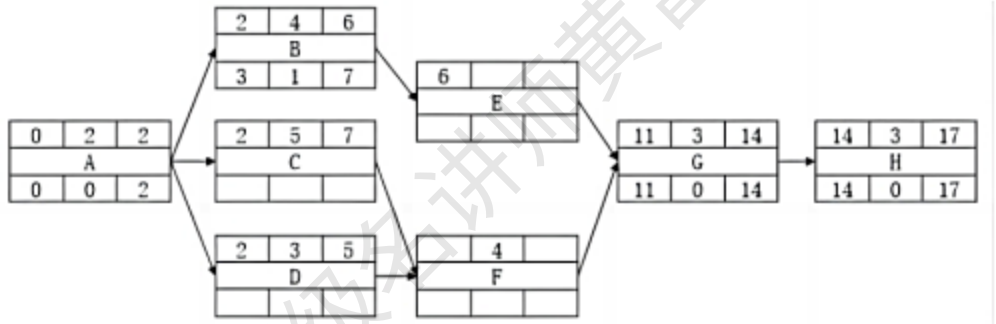
（1）（3 分）

假设活动 E 的最乐观时间为 1 天，最可能时间为 4 天，最悲观时间为 7 天，请用三点估算法计算活动 E 的持续时间。

【答案】E 的持续时间=（1+7+4*4）/6=4 天

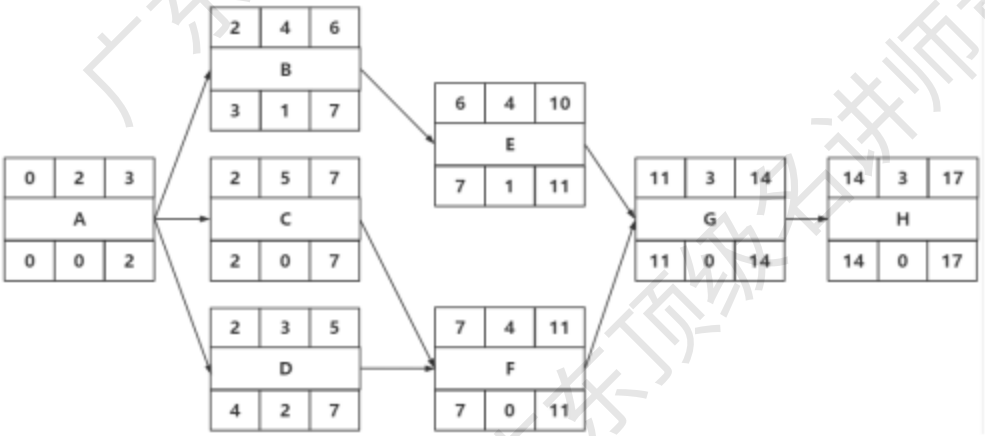
（2）（6 分）

下图给出了该项目网络图的一部分（该图仅为方便考生答题，空缺部分不需要在试卷或者答题纸上回答



根据上图并结合基于问题 1 的计算结果，请计算活动 C、D、E 的总浮动时间和自由浮动时间。

【答案】



活动 C 的总浮动时间=0 天，自由浮动时间=0 天；
活动 D 的总浮动时间=2 天，自由浮动时间=2 天；
活动 E 的总浮动时间=1 天，自由浮动时间=1 天；

（3）（4 分）
基于问题 2 的计算结果，请计算：
（1 该项目的关键路径；
（2 该项目的总工期。
【答案】
（1 项目关键路径是 ACFGH
（2 项目的总工期=17 天
（4）（5 分）
请指出缩短项目工期的方法。
【答案】
（1 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期
（2 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
（3 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
（4 在甲方同意的前提下，减小活动范围或降低活动要求；
（5 改进方法或技术，以提高生产效率；
（6 加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料